

الوحدة 26: حماية البيانات والخصوصية

Data Classification

تصنيف البيانات حسب درجة الحساسية هو أساس الأمن. يساعد في تحديد مستوى الحماية المطلوب لكل نوع:

Public: بيانات عامة متاحة للجميع (لا ضرر من نشرها). مثال: الكتيبات التعريفية، الأسعار العامة.

Internal: بيانات داخلية للمؤسسة فقط (غير مصرح بها للخارج). مثال: سياسات الموارد البشرية، جداول الرواتب الداخلية.

Confidential: بيانات سرية (تسريبها يسبب ضررًا ماليًا أو قانونيًا). مثال: بيانات العملاء، العقود.

Restricted: بيانات مقيدة للغاية (تسريبها يسبب ضررًا بالغًا). مثال: الأسرار التجارية، براءات الاختراع.

Top Secret: بيانات سرية للغاية (أضرار كارثية على المستوى الوطني). مثال: معلومات استخباراتية عسكرية.

مصطلح إضافي: **(PII (Personally Identifiable Information:** أي بيانات يمكن استخدامها لتحديد شخص (الاسم، البريد، رقم الهوية، رقم جواز السفر).

Data Lifecycle

دورة حياة البيانات تمر بمراحل:

1. **Create:** إنشاء البيانات.

2. **Store:** تخزينها.

3. **Use:** استخدامها في العمليات.

4. **Share:** مشاركتها مع أطراف أخرى.

5. **Archive:** أرشفتها بعد انتهاء الحاجة.

6. **Destroy:** إتلافها بشكل آمن.

Data Destruction

طرق إتلاف البيانات بأمان لضمان عدم استرجاعها:

- Clearing:** مسح البيانات بإعادة تعيين القيم (مثل Format بسرعة). يمكن استرجاعها بأدوات متخصصة.
 - Purging:** مسح عميق باستخدام Degaussing (مجال مغناطيسي قوي) أو الكتابة فوق البيانات عدة مرات. غير قابل للاسترجاع.
 - Physical Destruction:** إتلاف مادي (تمزيق الأقراص، حرق، طحن). أضمن طريقة.
 - Cryptographic Erasure:** حذف مفتاح التشفير الخاص بمفتاح التشفير (KEK) يجعل البيانات مشفرة وغير قابلة لفك التشفير.
- معايير المسح: (3) DoD 5220.22-M مرات كتابة، NIST 800-88 (طرق معتمدة).

(DLP (Data Loss Prevention

أنظمة منع فقدان البيانات تراقب وتمنع نقل البيانات الحساسة عبر:

- Network DLP: يراقب حركة الشبكة (بريد، HTTP).
- Endpoint DLP: يراقب نهايات الأجهزة (USB، طباعة).
- Storage DLP: يفحص البيانات المخزنة. يعمل بالكشف عن أنماط مثل أرقام بطاقات الائتمان (PCI).

(Encryption (BitLocker / TLS

BitLocker: تشفير كامل للقرص في (AES-128 أو AES-256). يستخدم (TPM (Trusted Platform Module) لحفظ مفاتيح التشفير بشكل آمن. يمكن دمجه مع Modern Standby للأجهزة المحمولة.

(TLS (Transport Layer Security: تشفير الاتصالات بين المتصفح والخادم (HTTPS). يوفر السرية (Confidentiality)، التكامل (Integrity)، والمصادقة (Authentication). الإصدارات: TLS 1.2 / 1.3 (يجب تجنب SSL 3.0 و TLS 1.0).

(Full Disk Encryption (FDE: تشفير كل القطاعات على القرص بما في ذلك نظام التشغيل والملفات المؤقتة.

File-Level Encryption: تشفير ملفات محددة فقط (مثل EFS في Windows).

مثال: إدارة BitLocker باستخدام `manage-bde`

```
manage-bde -status C:
manage-bde -on C: -RecoveryPassword -RecoveryKey D:\
```

يشرح الأمر كالتالي:

`manage-bde -status C`: يعرض حالة تشفير القرص C.

`-on C`: تشغيل التشفير على القرص C.

`-RecoveryPassword`: إنشاء كلمة استرداد.

`-RecoveryKey D:`: حفظ مفتاح الاسترداد على القرص D.

مثال: `cipher /w` لمسح المساحة الفارغة

```
cipher /w:C:\
```

`cipher /w:C:`: يكتب بيانات عشوائية فوق المساحة الفارغة للقرص C لضمان عدم استرجاع الملفات المحذوفة.

مثال: استخدام `shred` في Linux

```
shred -v -n 3 -z secrets.txt
```

يشرح الأمر كالتالي:

`shred`: أداة تمزيق الملفات.

`-v`: يعرض التقدم.

-3 n : يكتب بيانات عشوائية 3 مرات.

-z : يكتب أصفارًا في النهاية لإخفاء التمزيق.

secrets.txt : الملف المراد إتلافه.

مثال: تشفير باستخدام GPG

```
gpg --symmetric --cipher-algo AES256 secret.docx  
gpg --output secret.docx --decrypt secret.docx.gpg
```

يشرح الأمر كالتالي:

gpg --symmetric : تشفير بمفتاح سري واحد (Symmetric).

--cipher-algo AES256 : استخدام خوارزمية AES-256.

--decrypt : فك التشفير.

--output secure.docx : اسم الملف الناتج.

(Quick Quiz (MCQ

1. Which data classification level represents the most sensitive data requiring the highest level of

?protection

- a) Public
- b) Internal
- c) Confidential
- d) Restricted

Answer: d

2. What is the final stage of the data lifecycle ?

- a) Archive
- b) Store
- c) Share
- d) Destroy

Answer: d

3. What does DLP (Data Loss Prevention) do ?

- a) Encrypts all network traffic
- b) Monitors and prevents unauthorized transfer of sensitive data
- c) Manages firewall rules
- d) Blocks malware installation

Answer: b

?What is BitLocker .4

- a) A network encryption protocol
- b) A full disk encryption feature for Windows operating systems
- c) A firewall application
- d) A backup utility

Answer: b

?What does the shred -n 3 command do to a file .5

- a) Deletes the file 3 times
- b) Overwrites the file data 3 times before deletion to prevent recovery
- c) Compresses the file into 3 parts
- d) Creates 3 backup copies

Answer: b